កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៣ : ទំហំសមាមាត្រនិងភាគរយ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ទំហំសមាមាត្រស្របគ្នានិងដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹង
  សមាមាត្រស្របត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា: គណនា និងប្រើលក្ខណៈនៃទំហំសមាមាត្រស្របនៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវ។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង ការអនុវត្តន៍លំហាត់តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ទំហំសមាមាត្រ ១.១ ទំហំសមាមាត្រស្រប ១.២ លក្ខណៈទំហំសមាមាត្រស្រប

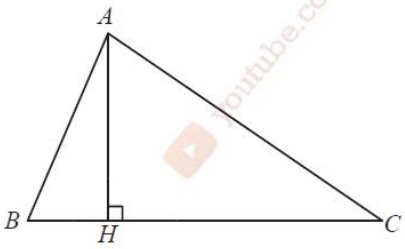
៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដែកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ▪ ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ - ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ	ABC ជាត្រីកោណមួយមានកម្ពស់ AH ។ ក. ស្រាយថា $AH < \frac{AB+AC}{2}$	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀននិងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។

	ខ.ស្រាយថាផលបូកកម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ខ្លីជាងប្រវែងបរិមាត្ររបស់វា។  	ក. AH < AB AH < AC 2AH < AB + AC ខ. AH < AB BL < BC CM < AC AH+BL+CM <AB+BC+AC
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- បង្ហាញឧទាហរណ៍* ***-សួរ:*** តើម៉ាស និងប្រវែងរ៉ឺស័រមានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចម្តេច ?	**<u>១. ទំហំសមាមាត្រ</u>** **<u>១.១ ទំហំសមាមាត្រស្រប</u>** *ឧទាហរណ៍៖* គេប្រើជញ្ជីងដៃក្នុងការថ្លឹងម៉ាស់ គេទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖ ម៉ាស x (គិតជា g) | 50 100 150 250 y (គិតជា mm) | 10 20 30 50 … តាមតារាង គេសង្កេតឃើញថា -កាលណាម៉ាសកាន់តែកើន នោះរ៉ឺស័រលូតកាន់តែវែង -គេឃើញថា $\frac{y}{x}=\frac{10}{50}=\frac{20}{100}=\frac{30}{150}=\cdots=0.2$ -គេសរសេរយ៉ាខ្លីដោយ $\frac{y}{x}=0.2$ ឺ $y=0.2x$ គេថា x និង y ជាទំហំសមាមាត្រស្រប និង 0.2 ជាមេគុណសមាមាត្រ ។ ជាទូទៅ ៖ បើ x និង y ជាទំហំសមាមាត្រស្រប និង a (ដែល $a\neq 0$) ជាមេគុណសមាមាត្រ គេបាន $\frac{y}{x}=a$ ឬ $y=ax$ ។ *ឧទាហរណ៍៖* នៅក្នុងការពិន័យអ្នកដែលបានខ្ចីសៀវភៅអានពីបណ្ណាល័យមួយ បើអ្នកបានសងសៀវភៅវិញហួសកំណត់មួយថ្ងៃនឹងត្រូវពិន័យប្រាក់ 100 ៛ ។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា***

	ក. ចូរសរសេរទំនាក់ទំនងរវាងទំហំទាំងពីរនេះ ខ. បើអ្នកសងហួសកំណត់ 5 ថ្ងៃ តើអ្នកត្រូវពិន័យ ប៉ុន្មានរៀល ? គ.បើអ្នកសងត្រឹមថ្ងៃកំណត់ អ្នកត្រូវ ពិន័យ ប៉ុន្មានរៀល ? **<u>១.២ លក្ខណៈទំហំសមាមាត្រស្រប</u>** **<u>ក. លក្ខណៈទី 1</u>** យើងមាន $\frac{y}{x}=a$ ។ បើ x_1 , x_2 ជាតម្លៃផ្សេងគ្នាពីរ នៃ x ហើយ y_1 , y_2 ជាតម្លៃត្រូវគ្នានៃ y គេបាន $\begin{cases} a=\frac{y_1}{x_1} \\ a=\frac{y_2}{x_2} \end{cases}$ នាំឲ្យ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$ ឬ $\frac{x_2}{x_1}=\frac{y_2}{y_1}$ ជាសមាមាត្រ ដែល • x_1 , x_2, y_1 និង y_2 ហៅថាតួនៃសមាមាត្រ • ក្នុងសមាមាត្រ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$ អាចសរសេរ $y_1 : y_2 = x_1 : x_2$ • y_1 និង x_2 ហៅថាតួចុង • x_1 និង y_2 ហៅថាតួមធ្យម • បើយើងគុណអង្គសងខាងនៃសមាមាត្រ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$ នឹង x_1x_2 គឺ $\frac{y_1}{x_1}\times x_1x_2=\frac{y_2}{x_2}\times x_1x_2$ គេបាន $x_2y_1=x_1y_2$ ជាទូទៅ ៖ ក្នុងសមាមាត្រ ផលគុណតួចុងស្មើផល គុណតួមធ្យម គឺ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$ សមមូលនឹង $x_2y_1=x_1y_2$ ។	
[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool*	**លំហាត់១៖** ខ្សែភ្លើងមួយដុំប្រវែង 5 m មានតម្លៃ 15$ ។ ប្រសិនបើគេទិញខ្សែភ្លើងប្រភេទដដែលនោះ ប្រវែង 12 m តើគេត្រូវបង់ប្រាក់អស់ចំនួនប៉ុន្មាន ? **លំហាត់២៖** គេដឹងថា x និង y ជាពីរទំហំសមាមាត្រស្របគ្នា ក.ចូររកមេគុណសមាមាត្រ k នៃ y ធៀបនឹង	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត*	x កាលណា $x=4$ នោះ $y=20$ ។ ខ. គណនាតម្លៃ y នៅពេល $x=7$ ។ **លំហាត់៣៖** ចែកប្រាក់ចំនួន 180$ទៅឲ្យមនុស្សពីរនាក់ តាមផលធៀបសមាមាត្រស្របនឹង 4 និង 5 ។ តើម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ម្នាក់ចំនួនប៉ុន្មាន? (១) តាង x ជាតម្លៃប្រាក់ដែលត្រូវបង់សម្រាប់ខ្សែភ្លើងប្រវែង 12 m ។ ដោយប្រវែងខ្សែភ្លើងនិងតម្លៃប្រាក់ជាទំហំសមាមាត្រស្រប គេបានសមាមាត្រ៖ $\frac{15}{5}=\frac{x}{12}$ $3=\frac{x}{12}$ $x=3\times12=36$ ដូចនេះ គេត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន 36$ ។ (២) ក. រកមេគុណសមាមាត្រ k ដោយ x និង y ជាទំហំសមាមាត្រស្រប គេបានរូបមន្ត $y=kx$ $k=\frac{y}{x}=\frac{20}{4}=5$ ខ. គណនាតម្លៃ y ពេល $x=7$ តាមរូបមន្ត $y=5x$ គេបាន៖ $y=5\times7=35$ ដូចនេះ៖ មេគុណសមាមាត្រគឺ $k=5$ និងតម្លៃ $y=35$ ។ (៣) តាង A និង B ជាចំនួនប្រាក់ដែលមនុស្សទាំងពីរទទួលបានរៀងគ្នា។ តាមបម្រាប់ប្រធានលំហាត់ គេបាន៖ $A+B=180$ តាមលក្ខណៈទំហំសមាមាត្រស្រប $\frac{A}{4}=\frac{B}{5}=\frac{A+B}{4+5}=\frac{180}{9}=20$ • គណនា A ៖ $\frac{A}{4}=20\Rightarrow A=20\times4=80$ • គណនា B ៖ $\frac{B}{5}=20\Rightarrow B=20\times5=100$ ដូចនេះ៖ មនុស្សទីមួយទទួលបាន 80$ និងមនុស្សទីពីរទទួលបាន 100$ ។	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - បើ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$ នោះ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}=\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***		*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - បើ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$ នោះ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}=\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	ប្រតិបត្តិ : ថ្លៃផ្លែក្រូចសមាមាត្រនឹងចំនួនផ្លែក្រូច បើ ក្រូច 9 ផ្លែ ថ្លៃ 1200 ៛ ។ ចូរកៈ ក) ថ្លៃក្រូច 12 ផ្លែ ខ) ចំនួនផ្លែក្រូចដែលថ្លៃ 32000 ៛ ។ ចម្លើយ ដំណោះស្រាយលើក្តារខៀន ក)រកថ្លៃផ្លែក្រូច១២ផ្លែ $\frac{1200}{x_1}=\frac{9}{12}$ នោះ $x=\frac{1200\times12}{9}=1600$ ខ)រកចំនួនផ្លែក្រូចថ្លៃ32000 $\frac{1200}{32000}=\frac{9}{y_2}$ នោះ $y_2=\frac{32000\times9}{1200}=240$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់** បុរសម្នាក់បានចែកប្រាក់ ១៤០ ០០០រៀល ឱ្យកូនបីនាក់មានអាយុ ៧ឆ្នាំ ១០ឆ្នាំ និង ១១ឆ្នាំ។គេដឹងថាចំណែកកូនម្នាក់ៗសមាមាត្រនឹងអាយុរបស់ពួកគេ។ រកចំណែកប្រាក់ដែលកូនម្នាក់ៗទទួលបាន។	មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំថ្មើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៣** : **ទំហំសមាមាត្រនិងតារាងយ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……



លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ ខ្សែភ្លើងមួយជុំប្រវែង 5 m មានតម្លៃ 15$។ ប្រសិនបើគេទិញខ្សែភ្លើងប្រភេទដដែលនោះ ប្រវែង 12 m តើគេត្រូវបង់ប្រាក់អស់ចំនួនប៉ុន្មាន?	
លំហាត់២៖ គេដឹងថា x និង y ជាពីរទំហំសមាមាត្រស្របគ្នា ក.ចូររកមេគុណសមាមាត្រ k នៃ y ធៀបនឹង x កាលណា $x=4$ នោះ $y=20$។ ខ. គណនាតម្លៃ y នៅពេល $x=7$។	
លំហាត់៣៖ ចែកប្រាក់ចំនួន 180$ទៅឲ្យមនុស្សពីរនាក់ តាមផលធៀបសមាមាត្រស្របនឹង 4 និង 5។ តើម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ម្នាក់ចំនួនប៉ុន្មាន?	